abs-id = 177

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère les nombres $A = \frac{1}{4}$, $B = 0{,}23$ et $C = \frac{2}{5}$. On a :

- ☐ **a.** $C < B < A$
- ☐ **b.** $B < A < C$
- ☐ **c.** $A < B < C$
- ☐ **d.** $A < C < B$

Question 1.2

Le plus grand ensemble de définition possible de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ est composé de :

- ☐ **a.** un intervalle
- ☐ **b.** deux intervalles
- ☐ **c.** trois intervalles
- ☐ **d.** quatre intervalles

Question 1.3

Dans un repère du plan, une droite passe par les points $\mathrm{A}(2\,;-5)$ et $\mathrm{B}(-1\,;16)$. Alors, le coefficient directeur de cette droite est :

- ☐ **a.** 7
- ☐ **b.** -7
- ☐ **c.** $-\frac{1}{7}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{7}$

Question 1.4

Soit $x \in \mathbb{R}$. Dans un repère du plan, on considère les vecteurs

$$\vec{u}\begin{pmatrix}2x\\3\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v}\begin{pmatrix}x+1\\2\end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsque :

- ☐ **a.** $x = 0$
- ☐ **b.** $x = 1$
- ☐ **c.** $x = 2$
- ☐ **d.** $x = 3$

Question 1.5

L'expression $\dfrac{3 \times 3^n}{3^2}$ est égale à :

- ☐ **a.** 3
- ☐ **b.** 3^n
- ☐ **c.** 9
- ☐ **d.** 3^{n-1}

Question 1.6

Ci-dessous, on donne le tableau de signes d'une fonction f.

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Une expression possible de $f(x)$ est :

- ☐ **a.** $(x-2)(x-3)$
- ☐ **b.** $(-x-2)(x-3)$
- ☐ **c.** $(-x+2)(x-3)$
- ☐ **d.** $(x+2)(x+3)$

Question 1.7

On considère l'expression

$$F = ac + \frac{b}{d}.$$

Lorsque $a = 2$, $b = \dfrac{1}{3}$, $c = \dfrac{1}{4}$ et $d = \dfrac{1}{9}$, on a :

- ☐ **a.** $F = \dfrac{7}{3}$
- ☐ **b.** $F = 5$
- ☐ **c.** $F = 3{,}5$
- ☐ **d.** $F = \dfrac{5}{2}$

Question 1.8

On considère f, g et h les trois fonctions définies respectivement par

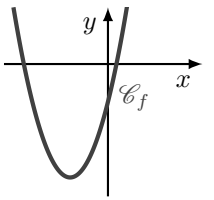
$$f(x) = \frac{3-x}{4}, \quad g(x) = \pi x + \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{1}{3x+4}.$$

Lesquelles sont affines ?

- ☐ **a.** g et h
- ☐ **b.** les trois
- ☐ **c.** f et g
- ☐ **d.** f et h

Question 1.9

Voici ci-contre l'allure de la courbe représentative d'une fonction f.



Une expression possible de $f(x)$ est :

- ☐ **a.** $-2(x+1)^2 - 3$
- ☐ **b.** $2(x+1)^2 - 3$
- ☐ **c.** $-2(x-1)^2 + 3$
- ☐ **d.** $2(x-1)^2 + 3$

Question 1.10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^x$. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors, pour tout réel x, $f'(x)$ vaut :

- ☐ **a.** e^x
- ☐ **b.** $x\mathrm{e}^x$
- ☐ **c.** $x\mathrm{e}^1$
- ☐ **d.** $(x+1)\mathrm{e}^x$

Question 1.11

On considère l'équation (E_m) : $mx^2 - mx + m + 1 = 0$, dépendant d'un paramètre réel m non nul. Quel est l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles cette équation possède deux solutions réelles distinctes ?

- ☐ **a.** $\left]-\frac{4}{3}, 0\right[$
- ☐ **b.** $\mathbb{R}$
- ☐ **c.** $]-\infty, 0[$
- ☐ **d.** $\left]\frac{4}{3}, +\infty\right[$

Question 1.12

La valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{122\pi}{3}\right)$ est :

- ☐ **a.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
- ☐ **b.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
- ☐ **c.** $-\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{2}$